

Temel Kavramlar

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Bilgisayarın çalışma prensibi

İkili sistem

Veri temsili

Bilgisayar türleri

Bilgi teknolojileri

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Çalışma prensibi

Giriş, işlem, çıkış ve depolama aşamalarını açıklamak.

Sayısal temsil

Bit, bayt ve ikili sayı sisteminin rolünü yorumlamak.

Bilgisayar türleri

Bilgisayarları kullanım amacı ve kapasitesine göre karşılaştırmak.

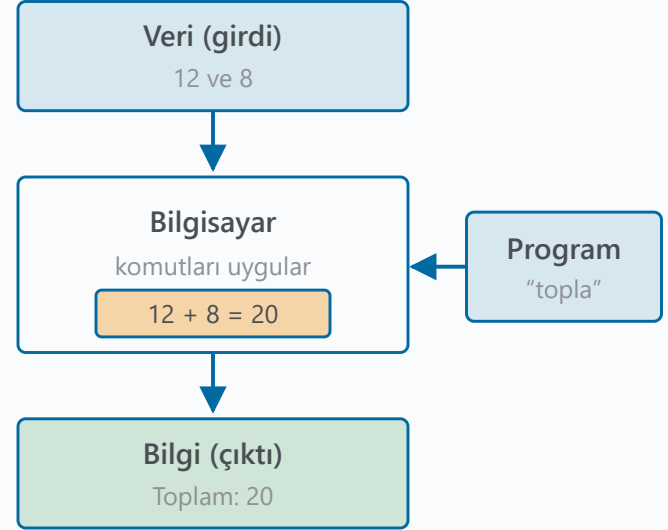
Bilgi teknolojileri

Verinin bilgiye dönüşümünü ve BT'nin günlük yaşamdaki rolünü açıklamak.

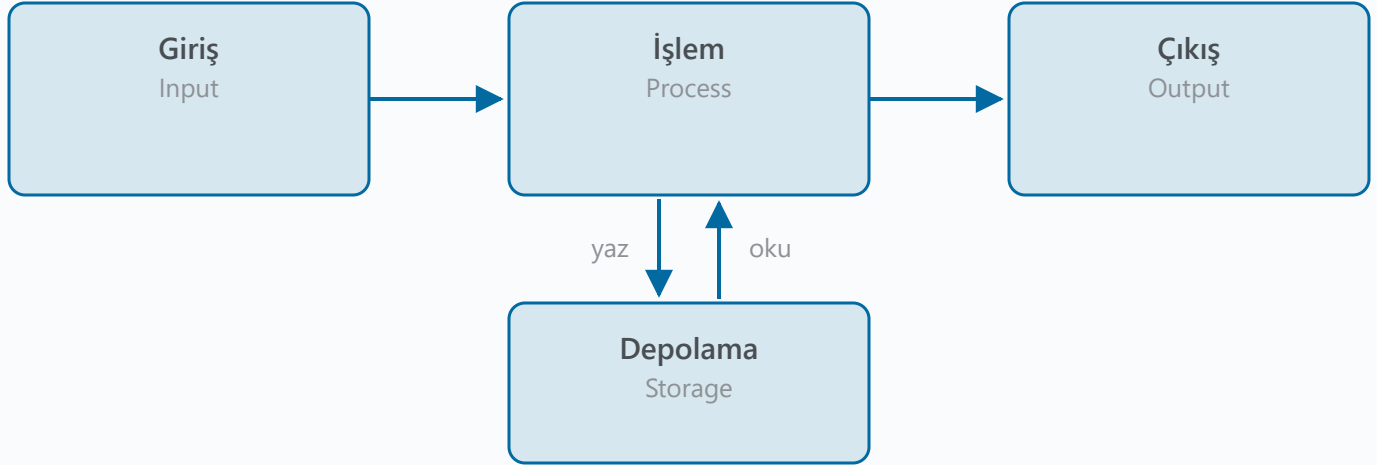
Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar, aldığı verileri programlardaki komutlara göre işleyen elektronik bir sistemdir.

- **Veri:** işlemden önceki ham değer. **Bilgi:** yorumlanabilir sonuç.
- Kullanıcıdan veya başka sistemlerden veri alır.
- Veriyi işler ve anlamlı sonuç üretir.
- Sonuçları sunar veya daha sonra kullanmak üzere saklar.

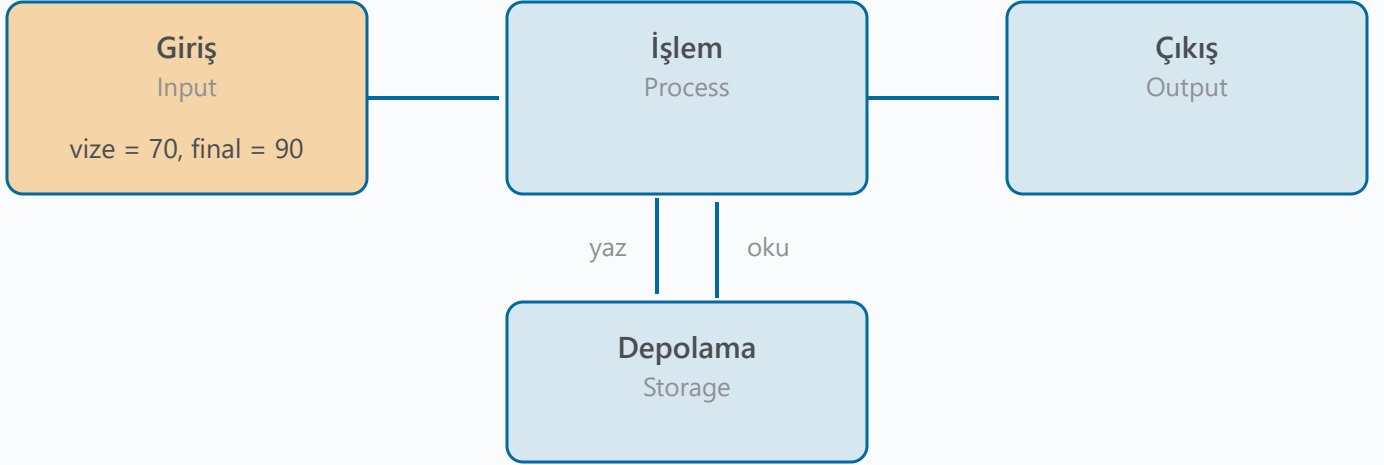


Temel Çalışma Döngüsü



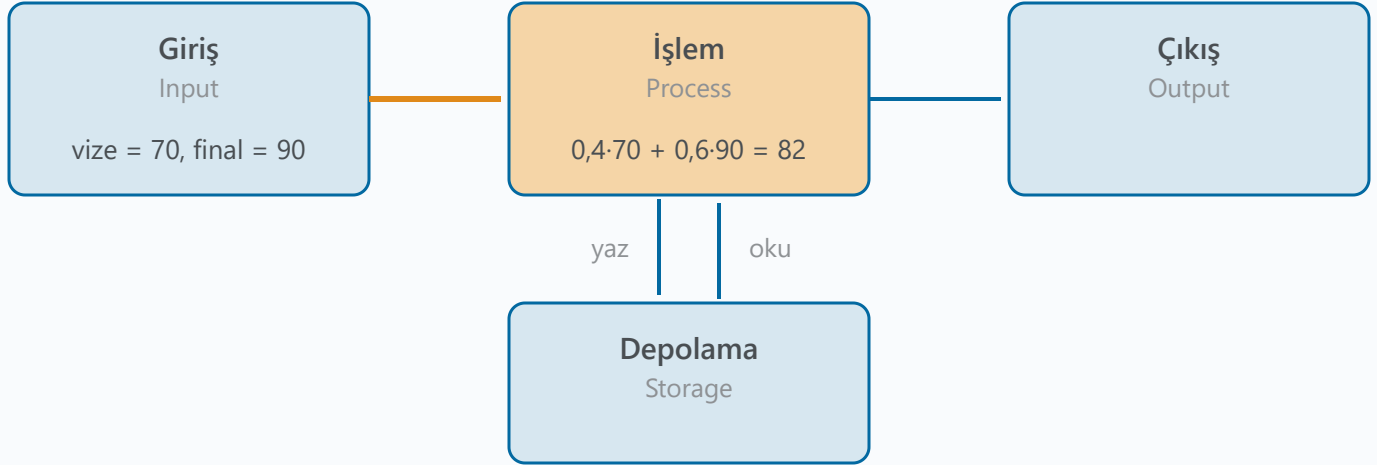
Bilgisayar her işte aynı dört aşamayı kullanır. Örnek: bir öğrenci bilgi sisteminde ortalama hesabı.

Temel Çalışma Döngüsü



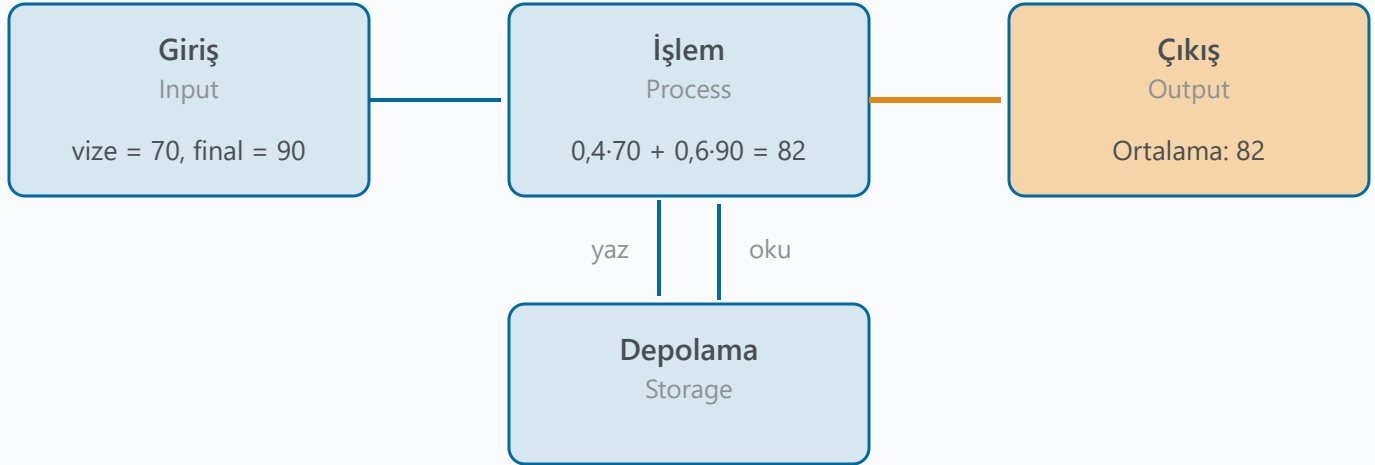
Giriş: Öğretmen formda vize = 70, final = 90 yazar. Klavye bu değerleri bilgisayara iletir.

Temel Çalışma Döngüsü



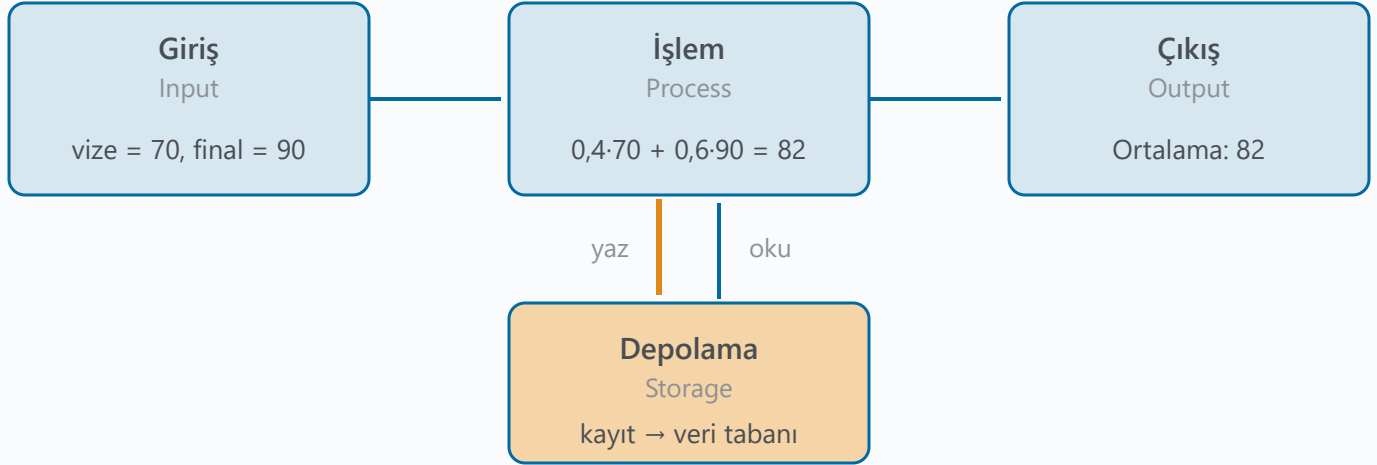
İşlem: CPU formülü uygular: $0,4 \times 70 + 0,6 \times 90 = 82$. Bu bir aritmetik işlemdir.

Temel Çalışma Döngüsü



Çıkış: Sonuç ekranda "Ortalama: 82" olarak görünür. Monitör çıkış birimidir.

Temel Çalışma Döngüsü



Depolama: Not kaydı veri tabanına yazılır. Daha sonra okunup yeniden işlenebilir (çift yönlü ok).

Giriş (Input)

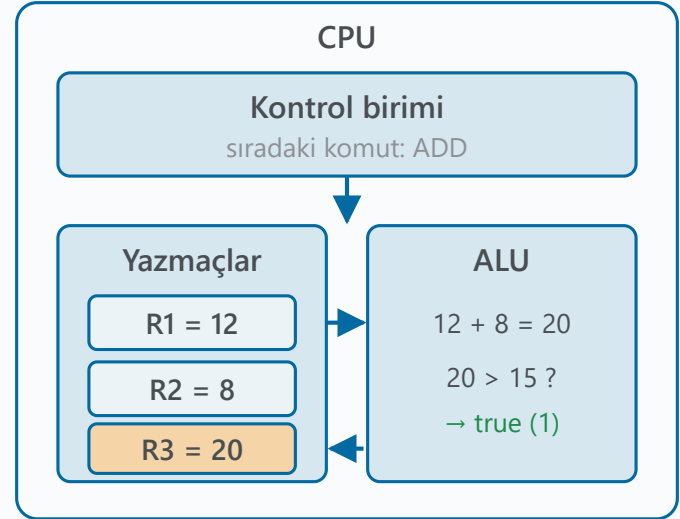
Giriş, bilgisayarın kullanıcıdan, sensörden veya başka bir sistemden veri almasıdır.



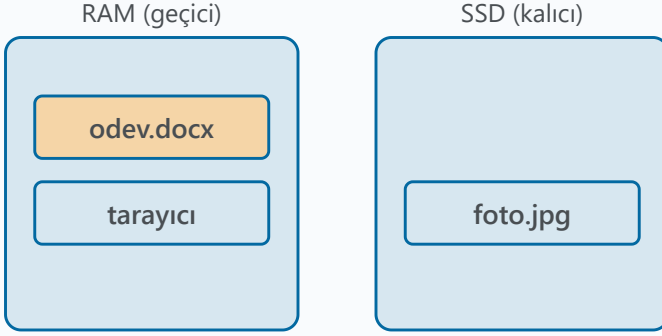
Her giriş birimi, fiziksel olayı sayılara (bitlere) çevirir.

İşlem (Process)

- Merkezi işlem birimi (CPU), program komutlarını sırayla yürütür; **kontrol birimi** bu sırayı yönetir.
- **ALU** (aritmetik-mantık birimi) hesaplamaları yapar: $12 + 8 = 20$.
- Mantıksal işlemler karşılaştırma ve karar vermeyi sağlar.
- Veriler ve komutlar ikili biçimde temsil edilir.



Çıkış ve Depolama



Güç: açık

Açık belge ve çalışan programlar **RAM**'de tutulur:
hızlı erişim.

Adım 1 / 3

Çıkış

İşlenmiş bilgi monitör, yazıcı veya hoparlörle sunulur.

hesap sonucu → ekran

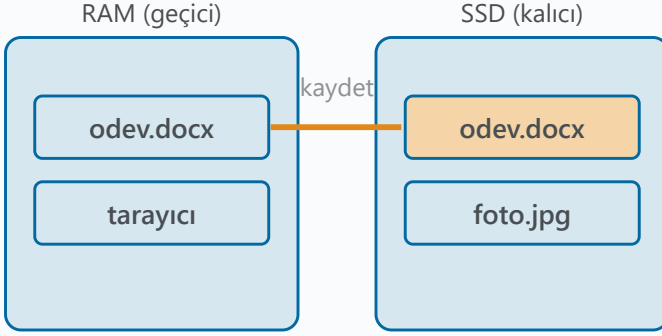
Geçici depolama (RAM)

Hızlıdır; güç kesilince içeriği kaybolur.

Kalıcı depolama

SSD, sabit disk, USB bellek; veriyi güç olmadan da korur.

Çıkış ve Depolama



Güç: açık

Kaydet komutu belgeyi RAM'den **SSD**'ye kopyalar.

Adım 2 / 3

Çıkış

İşlenmiş bilgi monitör, yazıcı veya hoparlörle sunulur.

hesap sonucu → ekran

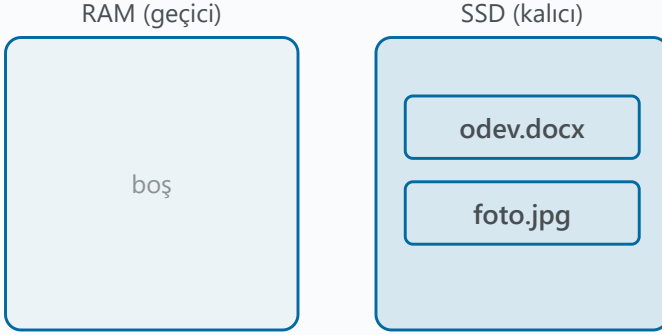
Geçici depolama (RAM)

Hızlıdır; güç kesilince içeriği kaybolur.

Kalıcı depolama

SSD, sabit disk, USB bellek; veriyi güç olmadan da korur.

Çıkış ve Depolama



Güç: KESİLDİ

Güç kesilince RAM **silinir**; SSD'deki dosyalar **korunur**.

Adım 3 / 3

Çıkış

İşlenmiş bilgi monitör, yazıcı veya hoparlörle sunulur.

hesap sonucu → ekran

Geçici depolama (RAM)

Hızlıdır; güç kesilince içeriği kaybolur.

Kalıcı depolama

SSD, sabit disk, USB bellek; veriyi güç olmadan da korur.

Her Veri Sayıya Dönüşür

Metin

Karakterler sayısal kodlarla temsil edilir.

A → 65 → 01000001

Fare hareketi

Ekrandaki konum koordinatlara çevrilir.

(x, y) → (420, 180)

Görüntü

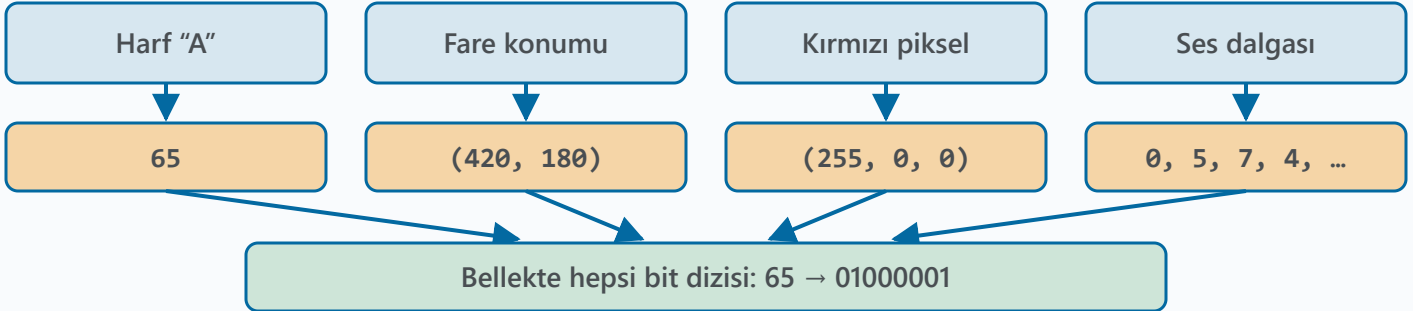
Her piksel renk bileşenlerinden oluşur.

RGB(255, 0, 0)

Ses

Ses dalgası belirli aralıklarla örneklenir.

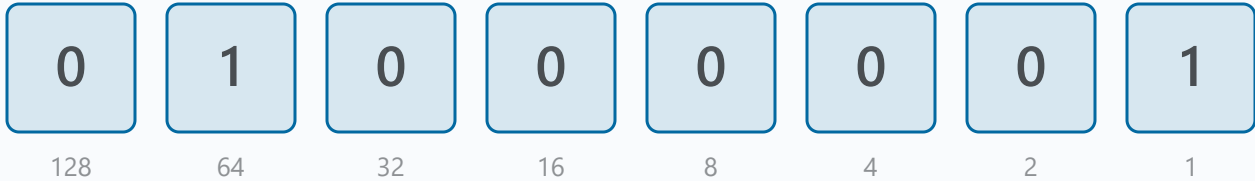
genlik → sayı dizisi



Bit ve İkili Sistem: İkiliden Onluğa

Bit, binary digit ifadesinin kısaltmasıdır ve yalnızca 0 ya da 1 değerini alır. 8 bit = 1 bayt.

Basamak değerleri (2'nin kuvvetleri):

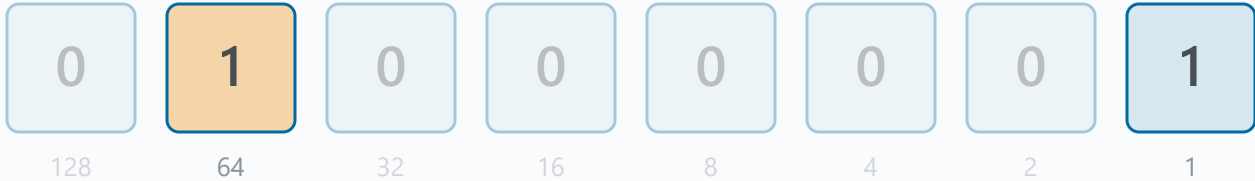


8 bitlik dizi: her konumun değeri, sağdan sola 1, 2, 4, ... 128 diye **ikiye katlanır**.

Bit ve İkili Sistem: İkiliden Onluğa

Bit, binary digit ifadesinin kısaltmasıdır ve yalnızca 0 ya da 1 değerini alır. 8 bit = 1 bayt.

Basamak değerleri (2'nin kuvvetleri):



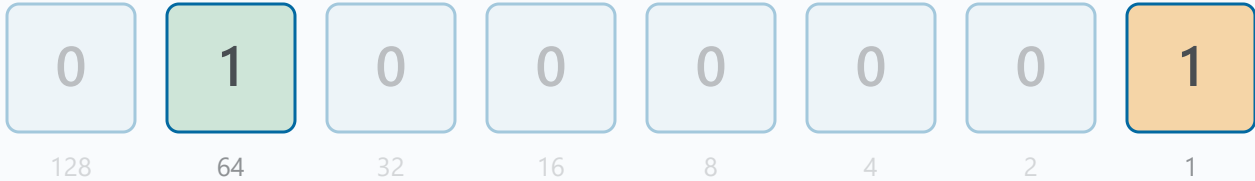
$$\text{toplam} = 64 = 64$$

6. konumdaki bit **1** → değeri **64** toplama eklenir. 0 olan bitler katkı yapmaz.

Bit ve İkili Sistem: İkiliden Onluğa

Bit, binary digit ifadesinin kısaltmasıdır ve yalnızca 0 ya da 1 değerini alır. 8 bit = 1 bayt.

Basamak değerleri (2'nin kuvvetleri):



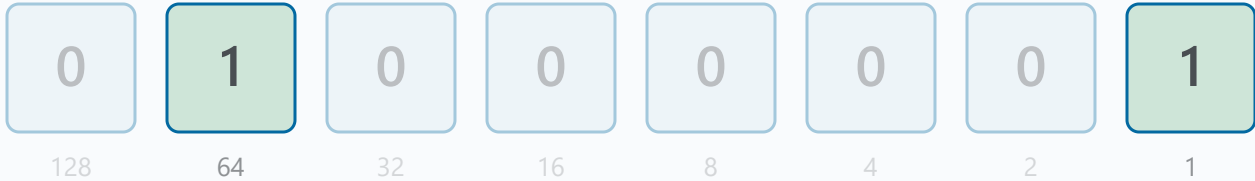
$$\text{toplam} = 64 + 1 = 65$$

0. konumdaki bit **1** → değeri **1** toplama eklenir. 0 olan bitler katkı yapmaz.

Bit ve İkili Sistem: İkiliden Onluğa

Bit, binary digit ifadesinin kısaltmasıdır ve yalnızca 0 ya da 1 değerini alır. 8 bit = 1 bayt.

Basamak değerleri (2'nin kuvvetleri):



$$\text{toplam} = 64 + 1 = 65$$

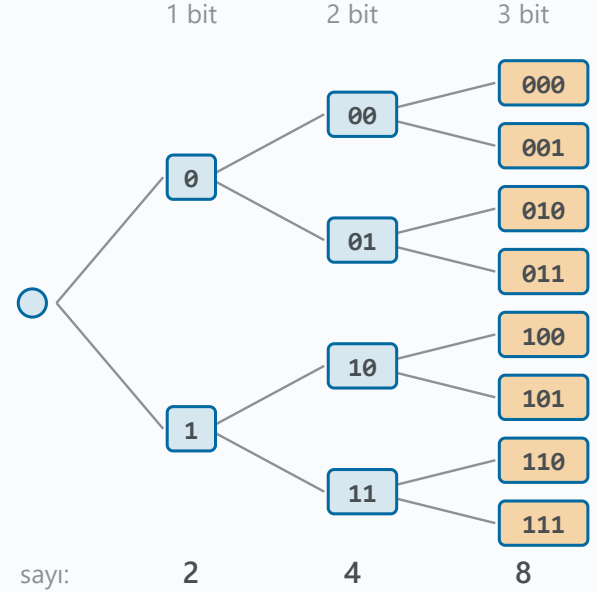
ASCII 65 → "A"

$01000001_2 = 65_{10}$. ASCII tablosunda 65 sayısı **A** harfine karşılık gelir.

İkili Basamakların Değeri

Bit sayısı	Kombinasyon	İşaretsiz değer aralığı
1 bit	$2^1 = 2$	0–1
2 bit	$2^2 = 4$	0–3
8 bit	$2^8 = 256$	0–255
10 bit	$2^{10} = 1.024$	0–1.023
32 bit	2^{32}	0–4.294.967.295

Her yeni bit, temsil edilebilen farklı değer sayısını iki katına çıkarır: n bit $\rightarrow 2^n$ değer.



Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

32	16	8	4	2	1
?	?	?	?	?	?

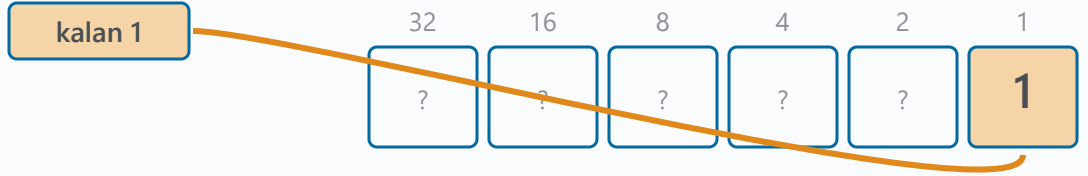
45 sayısını ikiliye çevireceğiz. Yöntem: bölüm 0 olana kadar 2'ye böl, her adımda kalanı (0 ya da 1) not al.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

$$45 \div 2 = 22$$



$45 \div 2 = 22$, **kalan 1** (tek sayı → kalan 1). İlk kalan en sağdaki (1'ler) basamaktır.

Adım 2 / 8

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

$$45 \div 2 = 22$$

$$22 \div 2 = 11$$



$22 \div 2 = 11$, **kalan 0** (çift sayı → kalan 0). Bu kalan bir soldaki basamağa yazılır.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

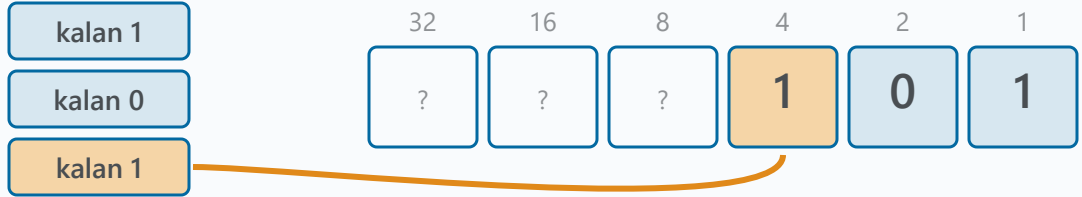
Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

$$45 \div 2 = 22$$

$$22 \div 2 = 11$$

$$11 \div 2 = 5$$



$11 \div 2 = 5$, **kalan 1** (tek sayı → kalan 1). Bu kalan bir soldaki basamağa yazılır.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

$$45 \div 2 = 22$$

$$22 \div 2 = 11$$

$$11 \div 2 = 5$$

$$5 \div 2 = 2$$

kalan 1

kalan 0

kalan 1

kalan 1

32	16	8	4	2	1
?	?	1	1	0	1

$5 \div 2 = 2$, **kalan 1** (tek sayı → kalan 1). Bu kalan bir soldaki basamağa yazılır.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

$$45 \div 2 = 22$$

$$22 \div 2 = 11$$

$$11 \div 2 = 5$$

$$5 \div 2 = 2$$

$$2 \div 2 = 1$$

kalan 1
kalan 0
kalan 1
kalan 1
kalan 0

Kalanlar alttan üste okunur

32	16	8	4	2	1
?	0	1	1	0	1

$2 \div 2 = 1$, **kalan 0** (çift sayı → kalan 0). Bu kalan bir soldaki basamağa yazılır.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

Kalanlar alttan üste okunur

$$45 \div 2 = 22$$

kalan 1

$$22 \div 2 = 11$$

kalan 0

$$11 \div 2 = 5$$

kalan 1

$$5 \div 2 = 2$$

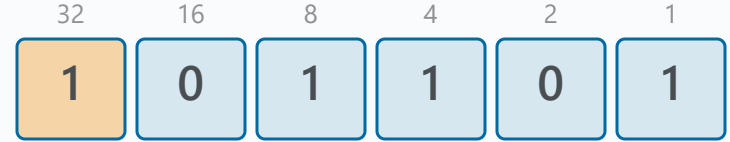
kalan 1

$$2 \div 2 = 1$$

kalan 0

$$1 \div 2 = 0$$

kalan 1



$1 \div 2 = 0$, **kalan 1** (tek sayı → kalan 1). Bu kalan bir soldaki basamağa yazılır. Bölüm 0 oldu, bölme biter.

Onluktan İkiliye Dönüşüm: 45

Sürekli 2'ye böl, kalanı yaz

$$45 \div 2 = 22$$

kalan 1

$$22 \div 2 = 11$$

kalan 0

$$11 \div 2 = 5$$

kalan 1

$$5 \div 2 = 2$$

kalan 1

$$2 \div 2 = 1$$

kalan 0

$$1 \div 2 = 0$$

kalan 1

Kalanlar alttan üste okunur

32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1

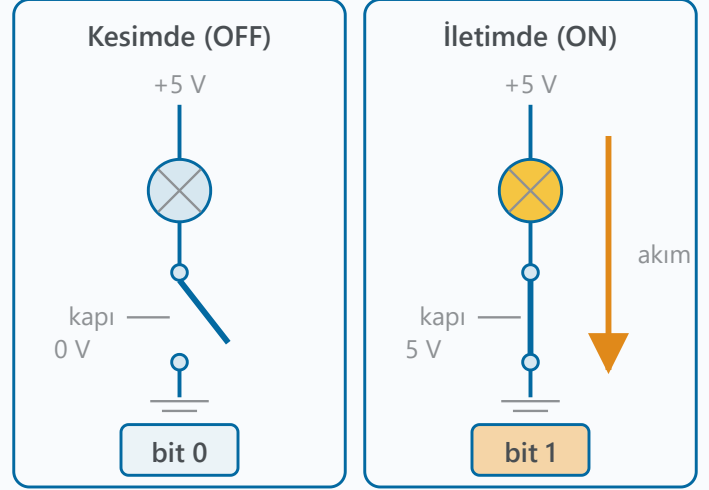
101101_2

kontrol: $32 + 8 + 4 + 1 = 45$

Kalanlar **son bölmeden ilke** okununca $45_{10} = 101101_2$. Doğrulama: basamak değerlerini topla.

Transistörler

- İşlemciler çok sayıda transistörden oluşur.
- Transistör, elektrik akımını kontrol eden çok küçük bir anahtar gibi çalışır.
- Kapı gerilimi transistörü **ilettime** (akım geçer) veya **kesime** (akım geçmez) sokar; bu iki durum 1 ve 0 olarak yorumlanır.
- Milyarlarca anahtarın düzenli çalışması karmaşık işlemleri mümkün kılar.



Metin ve Sayılar

Sayılar

Tam ve ondalıklı sayılar, belirli ikili kodlama kurallarıyla saklanır.

13 → 00001101

Karakterler

ASCII ve Unicode, karakterlerle sayısal kodları eşleştirir.

A → U+0041

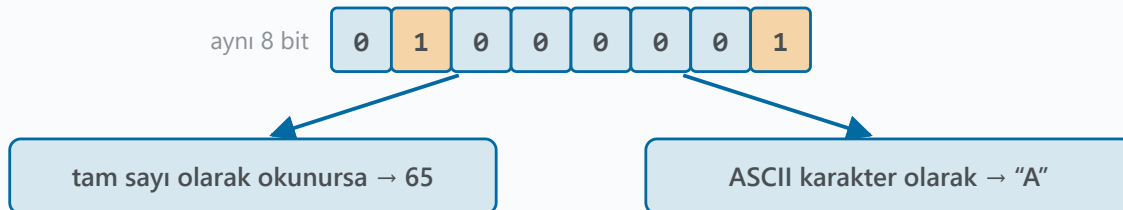
Kodlama

Aynı bit dizisinin anlamını kullanan kodlama standardı belirler.

Unicode

Farklı alfabeler ve simgeler için geniş bir karakter kümesi sunar.

Ğ · 中 · €



Metni Kodlama: “Kod”

karakter

K

o

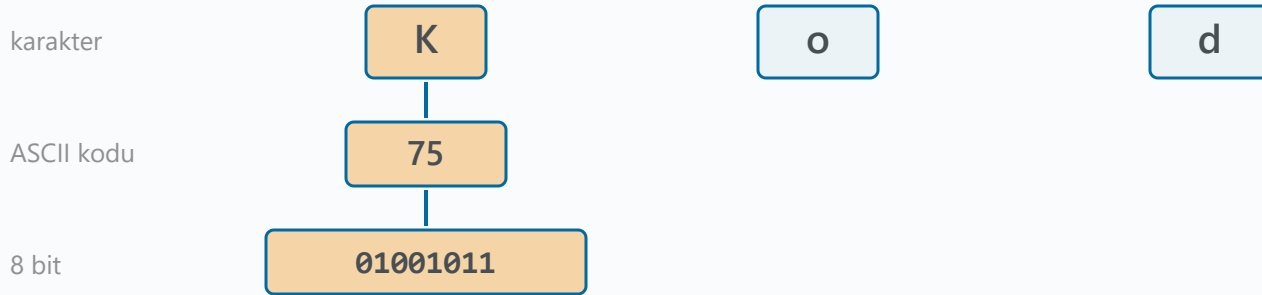
d

ASCII kodu

8 bit

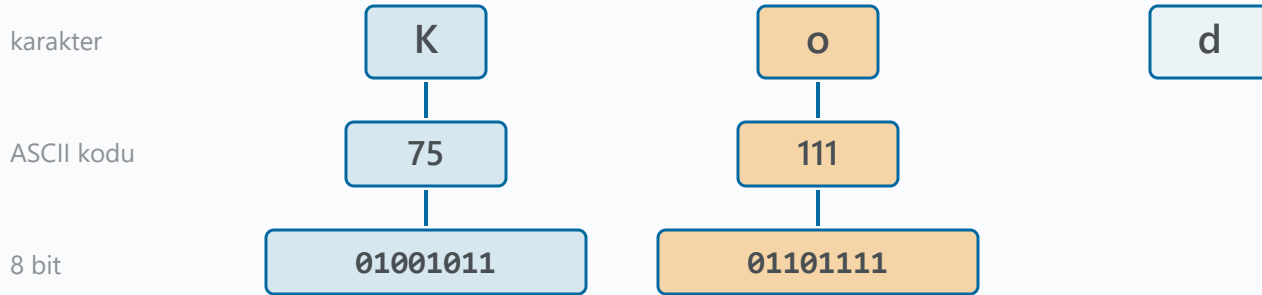
“Kod” kelimesini saklayalım. Her karakter ASCII tablosundan bir sayıya, sayı da 8 bitlik bir bayta çevrilir.

Metni Kodlama: “Kod”



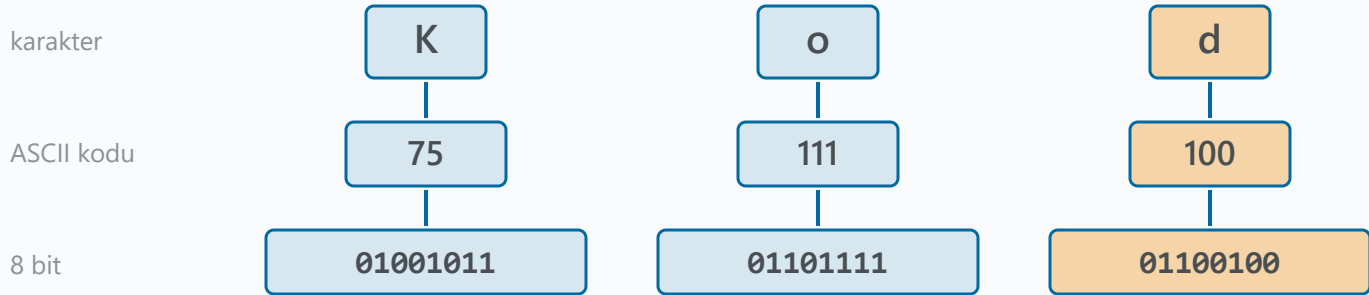
K → ASCII **75** → 01001011.

Metni Kodlama: “Kod”



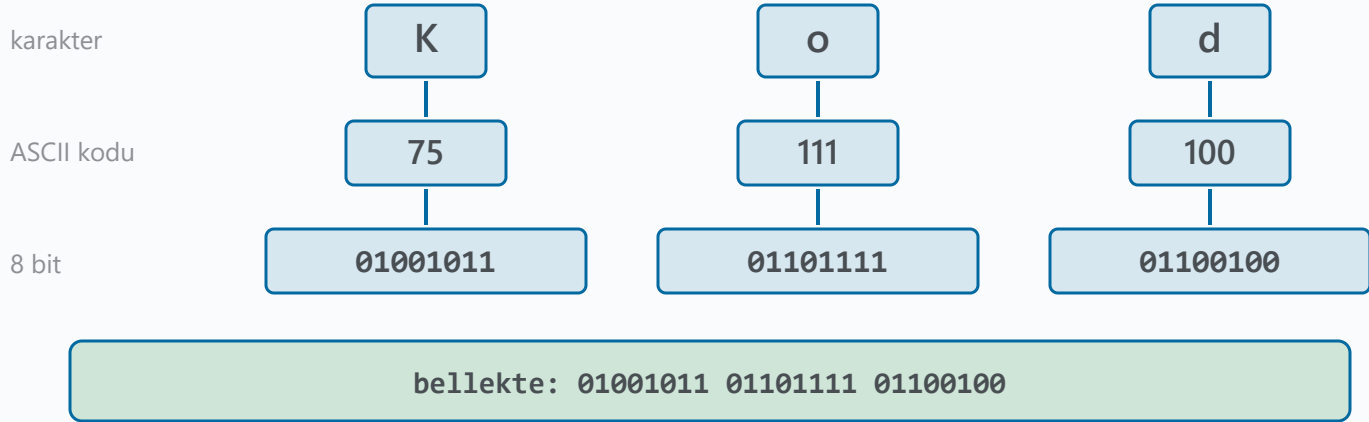
o → ASCII **111** → 01101111. Küçük harfler büyüklerden farklı kodlanır: O = 79, o = 111.

Metni Kodlama: “Kod”



d → ASCII **100** → 01100100.

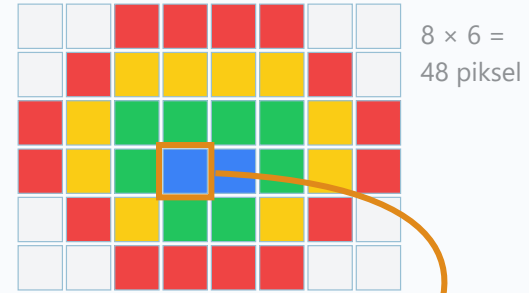
Metni Kodlama: “Kod”



Kelime bellekte 3 bayt = 24 bit olarak **art arda** durur. Bu bitlerin metin olduğunu kodlama bilgisi söyler.

Görüntüler

- Dijital görüntü, piksel adı verilen küçük renk hücrelerinden oluşur.
- Çözünürlük, yatay ve dikey piksel sayısını belirtir.
- RGB modelinde renk; kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerle tanımlanır.
- Her bileşen 0–255 arası bir sayıdır (1 bayt).
`RGB(255, 255, 255)` beyaz, `RGB(0, 0, 0)` siyahtır.

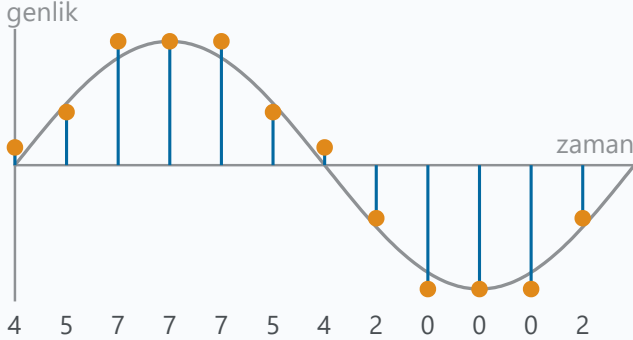


1 piksel = 3 bayt → 48 × 3 = 144 bayt

Ses ve Video

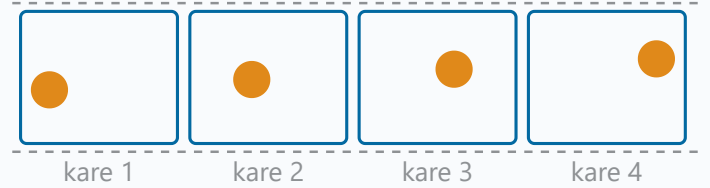
Ses

Analog dalga eşit aralıklarla ölçülür (**örnekleme**); her ölçüm bir sayıya yuvarlanır.



Video

Görüntü karelerinin art arda gösterilmesi hareket algısı oluşturur. Ses çoğunlukla ayrı bir kanalda saklanır.

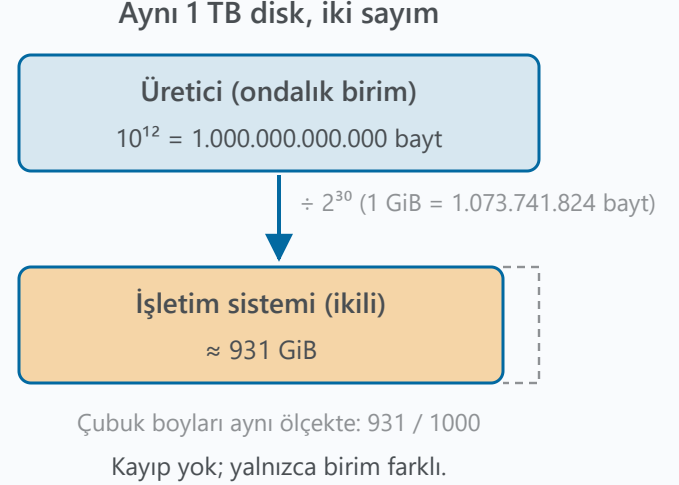


30 fps: saniyede 30 kare

Bellek Ölçü Birimleri

Birim	Açılım	İkili karşılığı
bit	Binary digit	0 veya 1
bayt	Byte	8 bit
KB	Kilobyte	1.024 bayt
MB	Megabyte	1.024 KB
GB	Gigabyte	1.024 MB
TB	Terabyte	1.024 GB
PB	Petabyte	1.024 TB

Tablodaki 1.024 katları IEC standardında KiB, MiB, GiB diye yazılır. Disk üreticileri ondalık tanımı kullanır (1 GB = 10^9 bayt); bu yüzden 1 TB disk işletim sisteminde ≈ 931 GiB görünür.



Birimlerin Ölçeği

bit



0 / 1

bit: en küçük birim, 0 ya da 1. Örnek: tek bir anahtar.

Adım 1 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Birimlerin Ölçeği

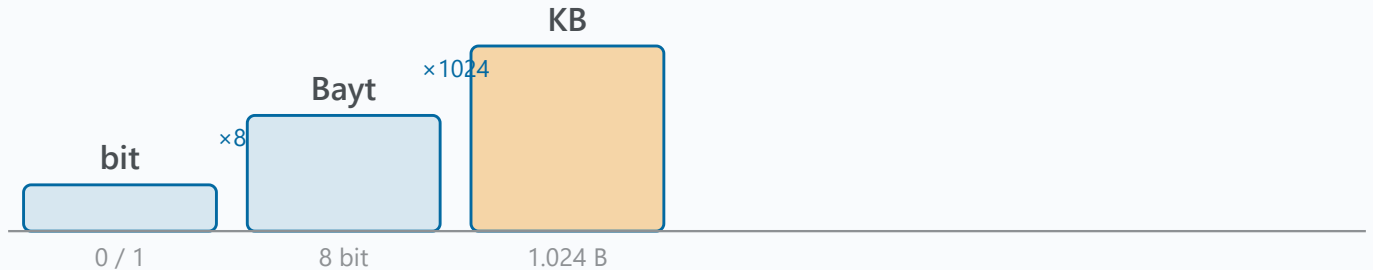


1 bayt = 8 bit. Bir bayt $2^8 = 256$ farklı değer alır; örnek: 1 karakter: "A".

Adım 2 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Birimlerin Ölçeği

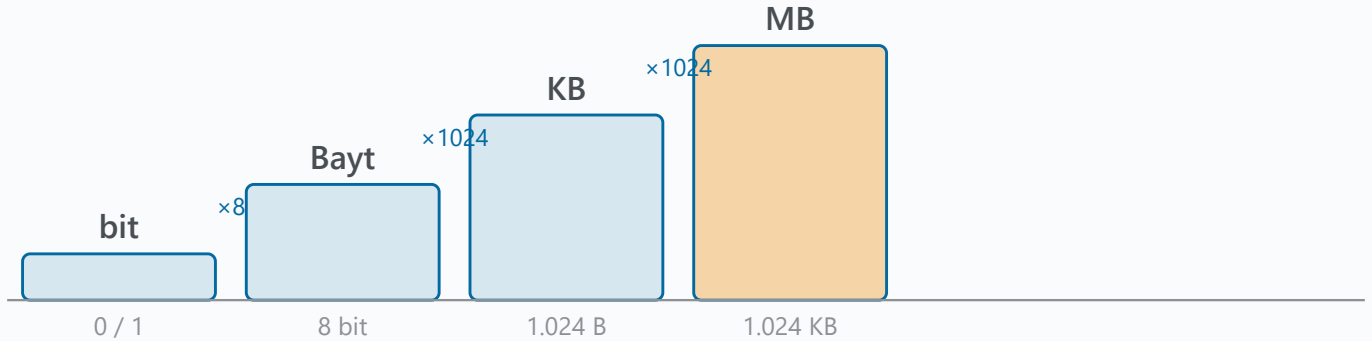


1 KB = 1.024 B (2^{10} kat). Örnek: yarım sayfa düz metin $\approx$ 2 KB.

Adım 3 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Birimlerin Ölçeği

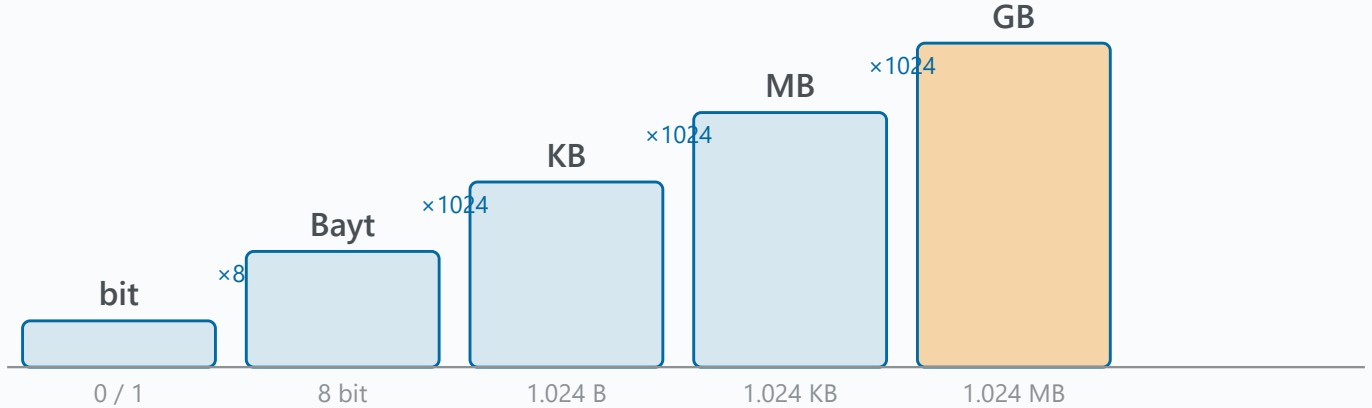


1 MB = 1.024 KB (2^{10} kat). Örnek: telefon fotoğrafı $\approx$ 3 MB.

Adım 4 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Birimlerin Ölçeği

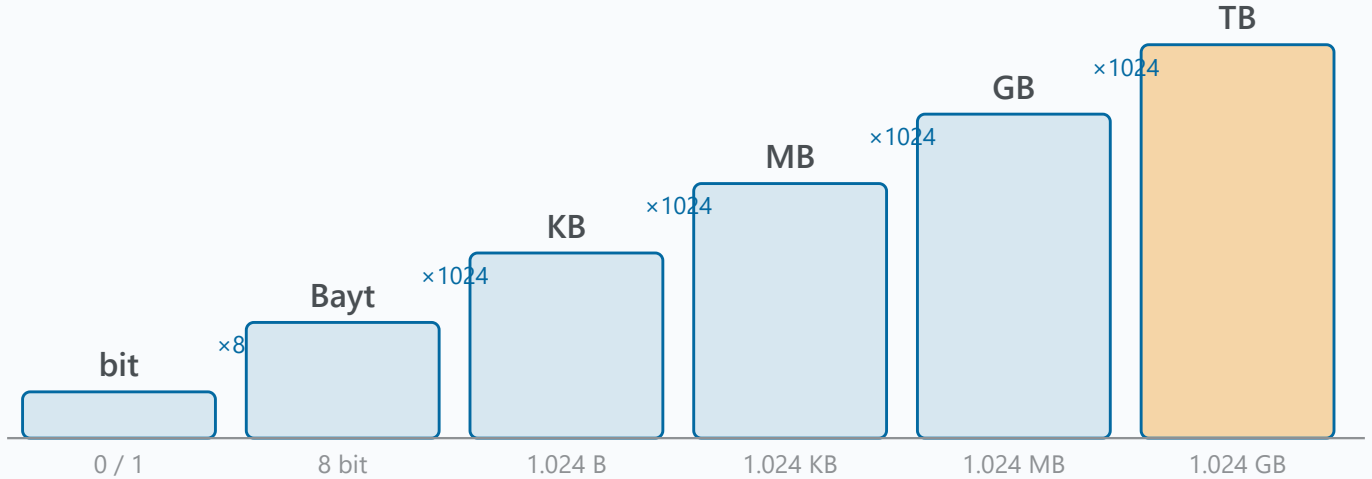


1 GB = 1.024 MB (2^{10} kat). Örnek: HD film $\approx$ 4 GB.

Adım 5 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Birimlerin Ölçeği



1 TB = 1.024 GB (2^{10} kat). Örnek: dizüstü disk $\approx$ 1 TB.

Adım 6 / 6

Çubuk yükseklikleri ölçekli değildir; her basamakta boyut yaklaşık bin kat büyür.

Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

Aritmetik

Sayısal değerler üzerinde hesaplama yapar.

+ - × ÷ %

Karşılaştırma

İki değer ilişkisini sınar.

> < ≥ ≤ == ≠

Mantıksal

Birden fazla koşulu birleştirir veya tersine çevirir.

AND OR NOT

Karar

Sonuca göre programın izleyeceği yolu belirler.

puan ≥ 60 → geçti



Örnek: vize 60, final 80, devam_ok = true

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 1 = 10$ (0, elde 1)

$1 + 1 + 1 = 11$ (1, elde 1)

elde

A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7

toplam

İkili toplama onluktaki gibi **sağdan sola**, sütun sütun yapılır. Tek fark: $1 + 1 = 10_2$ olduğundan elde çok çabuk oluşur. $6 + 7$ hesaplayalım.

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 1 = 10 (0, elde 1)
- 1 + 1 + 1 = 11 (1, elde 1)

elde					
A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7
toplam				1	

1. sütun: 0 + 1 = 1₂ → yaz **1**, elde yok.

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 1 = 10$ (0, elde 1)

$1 + 1 + 1 = 11$ (1, elde 1)

elde

A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7
toplam			0	1	

2. sütun: $1 + 1 = 10_2 \rightarrow$ yaz **0**, **elde 1** bir sola geçer.

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 10 \text{ (0, elde 1)}$$

$$1 + 1 + 1 = 11 \text{ (1, elde 1)}$$

elde		1			
A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7
toplam		1	0	1	

3. sütun: $1 + 1 + 1$ (elde) = $11_2 \rightarrow$ yaz **1**, **elde 1** bir sola geçer.

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 1 = 10$ (0, elde 1)

$1 + 1 + 1 = 11$ (1, elde 1)

elde	1	1			
A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7
toplam	1	1	0	1	

4. sütun: $0 + 0 + 1$ (elde) = $1_2 \rightarrow$ yaz **1**, elde yok.

İkili Toplama: 6 + 7

Kurallar

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 1 = 10$ (0, elde 1)

$1 + 1 + 1 = 11$ (1, elde 1)

elde	1	1			
A	0	1	1	0	= 6
B	0	1	1	1	= 7
toplam	1	1	0	1	= 13

Sonuç **0110 + 0111 = 1101₂** = 8 + 4 + 1 = **13** ✓. CPU'daki ALU toplamayı bu kurallarla yapar.

Mantıksal İşlemler: AND, OR, NOT

AND (ve)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (veya)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (değil): $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$

puan = 72, devam = 65

Mantıksal işlemler **doğru (1)** / **yanlış (0)** değerleriyle çalışır. Kural: puan ≥ 60 **ve** devam ≥ 70 ise geçer.

Mantıksal İşlemler: AND, OR, NOT

AND (ve)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (veya)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (değil): $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$

puan = 72, devam = 65

A: $\text{puan} \geq 60 \rightarrow 72 \geq 60 \rightarrow \text{doğru (1)}$

Önce karşılaştırma: $72 \geq 60 \rightarrow \text{doğru}$.

Adım 2 / 5

Mantıksal İşlemler: AND, OR, NOT

AND (ve)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (veya)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (değil): $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$

puan = 72, devam = 65

A: $\text{puan} \geq 60 \rightarrow 72 \geq 60 \rightarrow \text{doğru (1)}$

B: $\text{devam} \geq 70 \rightarrow 65 \geq 70 \rightarrow \text{yanlış (0)}$

İkinci karşılaştırma: $65 \geq 70 \rightarrow \text{yanlış}$.

Adım 3 / 5

Mantıksal İşlemler: AND, OR, NOT

AND (ve)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (veya)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (değil): $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$

AND yalnızca iki taraf da 1 ise 1 verir: $1 \text{ AND } 0 = 0 \rightarrow$ öğrenci **kalır** (tabloda vurgulu satır).

puan = 72, devam = 65

A: $\text{puan} \geq 60 \rightarrow 72 \geq 60 \rightarrow \text{doğru (1)}$

B: $\text{devam} \geq 70 \rightarrow 65 \geq 70 \rightarrow \text{yanlış (0)}$

$A \text{ AND } B \rightarrow 1 \text{ AND } 0 = 0 \rightarrow \text{kaldı}$

Mantıksal İşlemler: AND, OR, NOT

AND (ve)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (veya)

A	B	sonuç
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (değil): $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$

Kural "veya" olsaydı: $1 \text{ OR } 0 = 1$. OR, taraflardan biri 1 ise 1 verir.

puan = 72, devam = 65

A: $\text{puan} \geq 60 \rightarrow 72 \geq 60 \rightarrow \text{doğru (1)}$

B: $\text{devam} \geq 70 \rightarrow 65 \geq 70 \rightarrow \text{yanlış (0)}$

A AND B $\rightarrow 1 \text{ AND } 0 = 0 \rightarrow \text{kaldı}$

A OR B $\rightarrow 1 \text{ OR } 0 = 1$

Kapasite ve Kullanım Amacına Göre

Süper bilgisayar

Yoğun bilimsel
hesaplama

Ana bilgisayar

Çok sayıda güvenilir
işlem

Sunucu

Ağ üzerinden
hizmet

Kişisel bilgisayar

Bireysel kullanım

Gömülü sistem

Belirli bir cihaz işlevi

İnce istemci

Merkezi sisteme
erişim

Mobil cihaz

Taşınabilir kullanım

Kuantum bilgisayar

Özel problem
sınıfları

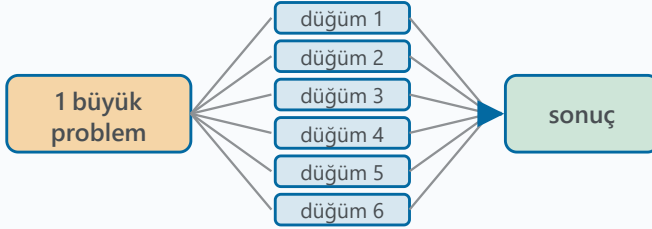
Sınıflandırma kesin sınırlar içermez. Aynı cihaz, kullanım senaryosuna göre birden fazla kategoriyle ilişkilendirilebilir.

Süper ve Ana Bilgisayarlar

Süper bilgisayar

Çok yüksek hesaplama gücü gerektiren bilimsel problemlerde kullanılır.

Örnek: iklim modelleme, fizik simülasyonları, yapay zekâ eğitimi.

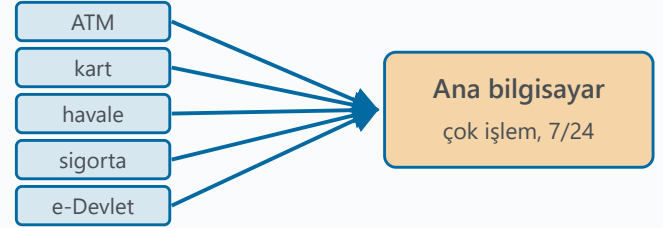


paralel hesaplama → hız

Ana bilgisayar

Çok sayıda eş zamanlı ve güvenilir işlemi kesintisiz yürütmek için tasarlanır.

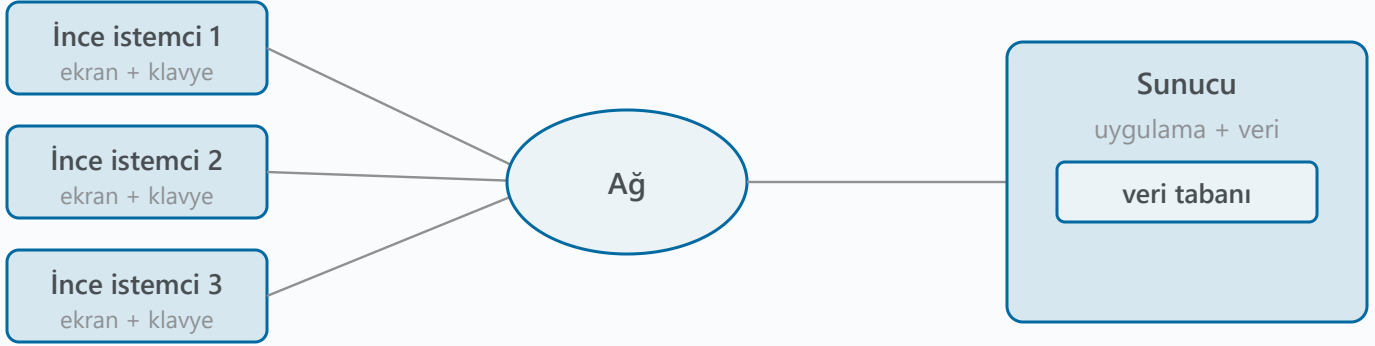
Örnek: bankacılık, sigorta, büyük kamu sistemleri.



çok sayıda küçük işlem → süreklilik

Öncelik	Süper bilgisayar	Ana bilgisayar
Temel amaç	Hesaplama hızı	İşlem hacmi ve süreklilik
Tipik iş yükü	Büyük bilimsel hesap	Çok sayıda kurumsal işlem

Sunucular ve İnce İstemciler



Birçok istemci ağ üzerinden aynı **sunucuya** bağlanır.

Adım 1 / 4

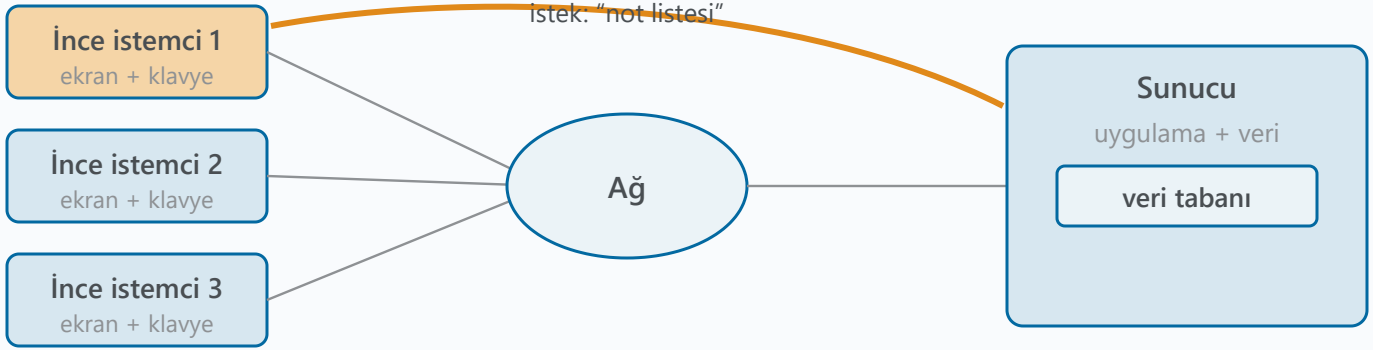
Sunucu

Web, e-posta, dosya, veri tabanı veya uygulama hizmetlerini ağ üzerinden sunar.

İnce istemci

İşlemin çoğunu sunucuya bırakır; yerel donanım ve yönetim ihtiyacı azalır.

Sunucular ve İnce İstemciler



İstek: İstemci 1 not listesini ister; istek ağ üzerinden sunucuya gider.

Adım 2 / 4

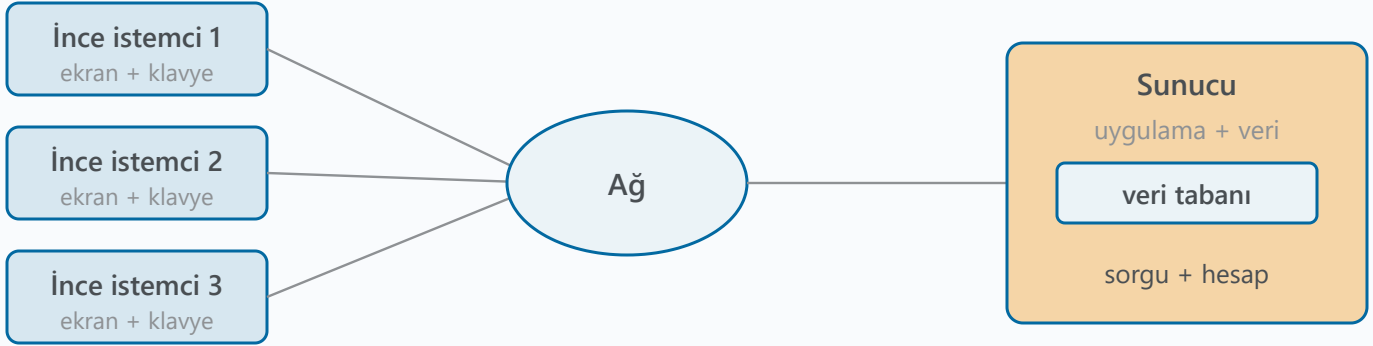
Sunucu

Web, e-posta, dosya, veri tabanı veya uygulama hizmetlerini ağ üzerinden sunar.

İnce istemci

İşlemin çoğunu sunucuya bırakır; yerel donanım ve yönetim ihtiyacı azalır.

Sunucular ve İnce İstemciler



İşlem: Asıl iş sunucuda yapılır: veri tabanı sorgulanır, sonuç hesaplanır.

Adım 3 / 4

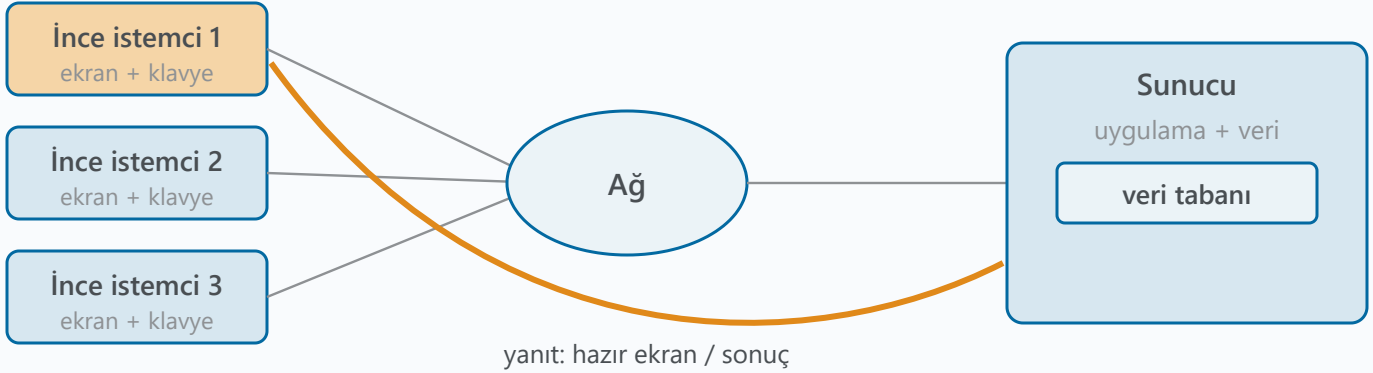
Sunucu

Web, e-posta, dosya, veri tabanı veya uygulama hizmetlerini ağ üzerinden sunar.

İnce istemci

İşlemin çoğunu sunucuya bırakır; yerel donanım ve yönetim ihtiyacı azalır.

Sunucular ve İnce İstemciler



Yanıt: Sonuç istemciye döner. İnce istemci yalnızca gösterir ve girdi alır.

Adım 4 / 4

Sunucu

Web, e-posta, dosya, veri tabanı veya uygulama hizmetlerini ağ üzerinden sunar.

İnce istemci

İşlemin çoğunu sunucuya bırakır; yerel donanım ve yönetim ihtiyacı azalır.

Kişisel ve Mobil Cihazlar



Masaüstü

Sabit kullanım,
genişletilebilir
donanım



Dizüstü

Taşınabilir yapı,
batarya



Tablet

Dokunmatik ekran,
hafif kullanım



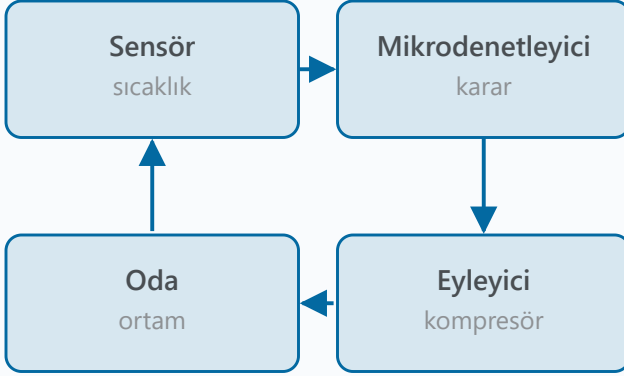
Telefon

Mobil bağlantı,
sensörler,
uygulamalar

Cihaz seçiminde performans kadar taşınabilirlik, enerji tüketimi, ekran boyutu ve kullanım amacı da önemlidir.

Gömülü Bilgisayarlar

Gömülü bilgisayar, daha büyük bir cihazın içinde belirli bir görevi yerine getirir.



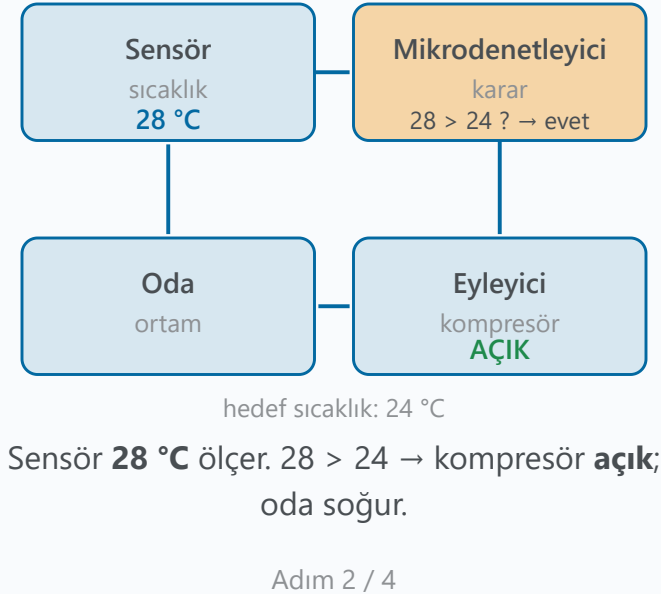
hedef sıcaklık: 24 °C

Klimadaki gömülü bilgisayar sürekli bir **ölç** → **karar ver** → **uygula** döngüsü çalıştırır.

- **Örnekler:** otomobil motor denetimi, çamaşır makinesi, klima, tıbbi ölçüm cihazı.
- Genellikle düşük güç tüketir, sınırlı kaynakla çalışır.
- Güvenilirlik ve gerçek zamanlı tepki önemlidir.
- Kullanıcı, içinde bir bilgisayar olduğunu fark etmeyebilir.

Gömülü Bilgisayarlar

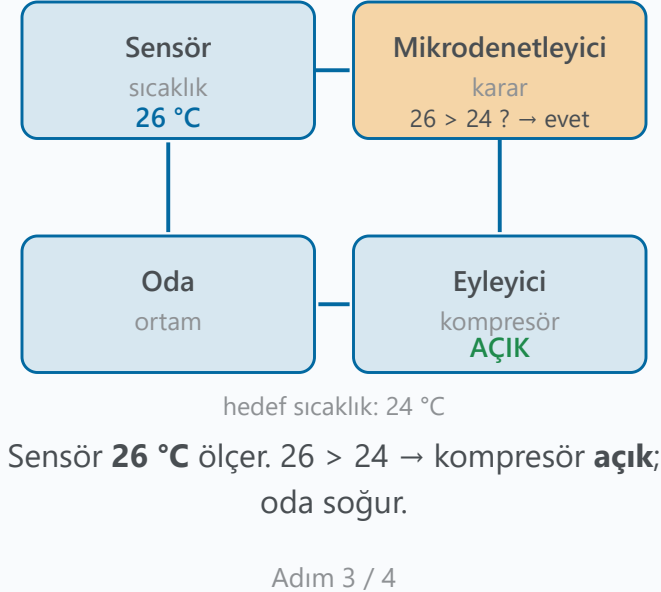
Gömülü bilgisayar, daha büyük bir cihazın içinde belirli bir görevi yerine getirir.



- **Örnekler:** otomobil motor denetimi, çamaşır makinesi, klima, tıbbi ölçüm cihazı.
- Genellikle düşük güç tüketir, sınırlı kaynakla çalışır.
- Güvenilirlik ve gerçek zamanlı tepki önemlidir.
- Kullanıcı, içinde bir bilgisayar olduğunu fark etmeyebilir.

Gömülü Bilgisayarlar

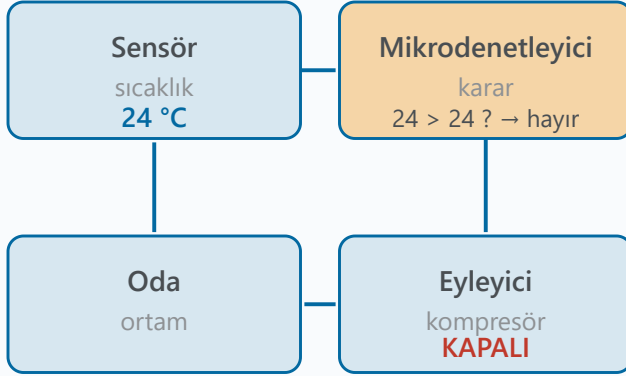
Gömülü bilgisayar, daha büyük bir cihazın içinde belirli bir görevi yerine getirir.



- **Örnekler:** otomobil motor denetimi, çamaşır makinesi, klima, tıbbi ölçüm cihazı.
- Genellikle düşük güç tüketir, sınırlı kaynakla çalışır.
- Güvenilirlik ve gerçek zamanlı tepki önemlidir.
- Kullanıcı, içinde bir bilgisayar olduğunu fark etmeyebilir.

Gömülü Bilgisayarlar

Gömülü bilgisayar, daha büyük bir cihazın içinde belirli bir görevi yerine getirir.



hedef sıcaklık: 24 °C

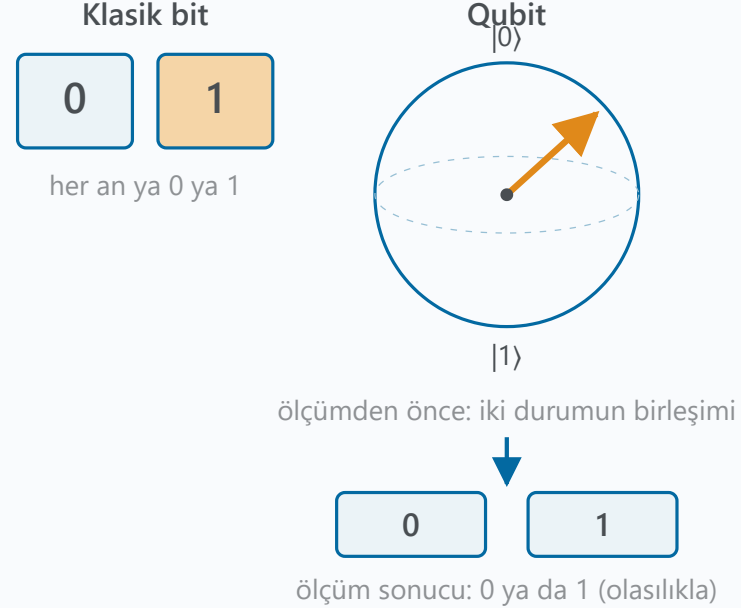
Sensör **24 °C** ölçer. $24 > 24$ yanlış → kompresör **kapanır**. Döngü ölçmeye devam eder.

- **Örnekler:** otomobil motor denetimi, çamaşır makinesi, klima, tıbbi ölçüm cihazı.
- Genellikle düşük güç tüketir, sınırlı kaynakla çalışır.
- Güvenilirlik ve gerçek zamanlı tepki önemlidir.
- Kullanıcı, içinde bir bilgisayar olduğunu fark etmeyebilir.

Kuantum Bilgisayarlar

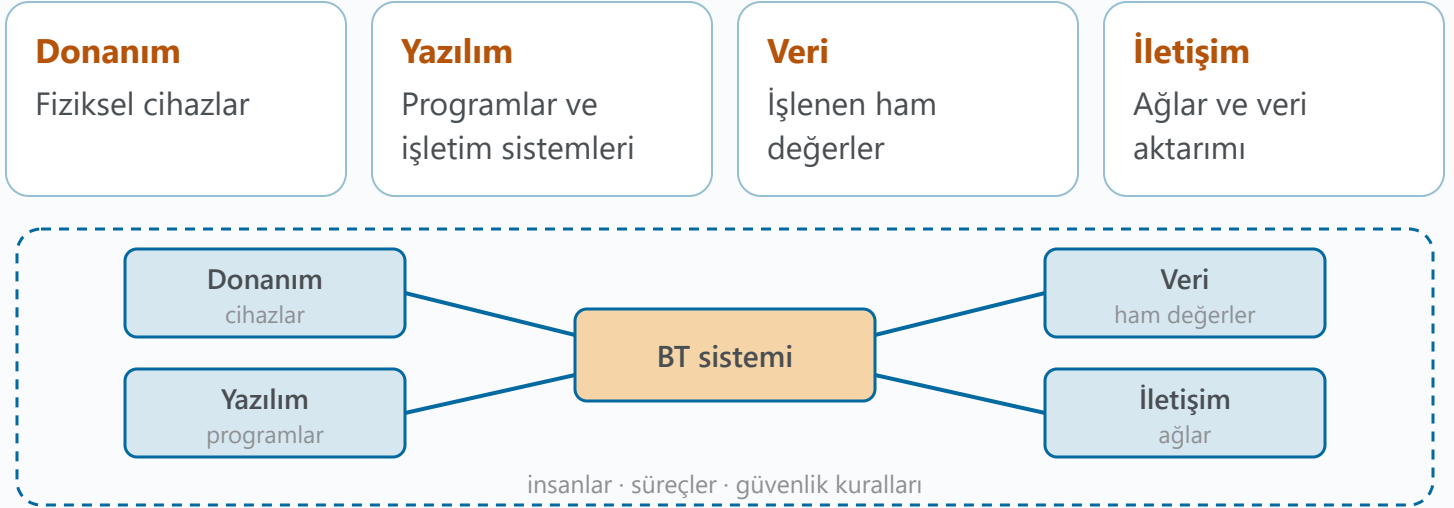
Kuantum bilgisayarlar bilgiyi **qubit** adı verilen kuantum bitleriyle işler.

- Belirli problemlerde farklı hesaplama yöntemleri sunar.
- Kriptografi, optimizasyon, kimya ve malzeme araştırmalarında incelenir.
- Günlük kullanımda klasik bilgisayarların genel amaçlı yerini almış değildir.



Bilgi Teknolojisi (BT)

Bilgi teknolojisi, veriyi toplamak, işlemek, saklamak ve iletmek için kullanılan sistemlerin bütünüdür.



BT sistemi yalnızca bilgisayardan oluşmaz. İnsanlar, süreçler ve güvenlik kuralları da sistemin çalışmasını etkiler.

Yazılım Türleri

Sistem yazılımı

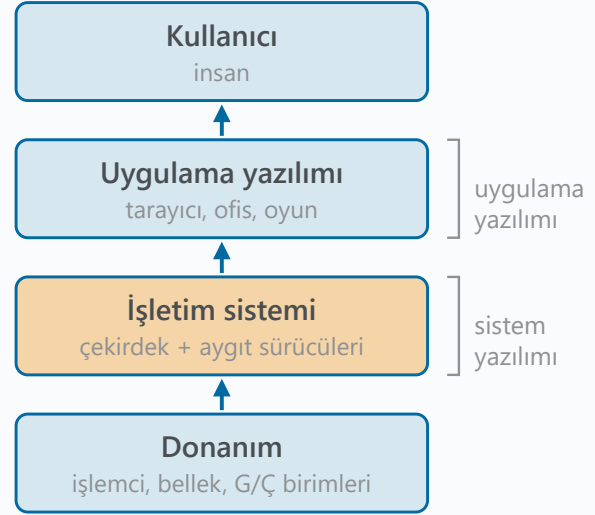
Donanımı yönetir ve diğer programlara zemin hazırlar: **işletim sistemi, aygıt sürücüler** (yazıcı, ekran kartı gibi aygıtlarla konuşur).

Uygulama yazılımı

Kullanıcının işini yapar: web tarayıcısı, ofis programları, oyunlar, kullanıcının kendi işine yönelik programlar.

Ara katman ve geliştirme araçları

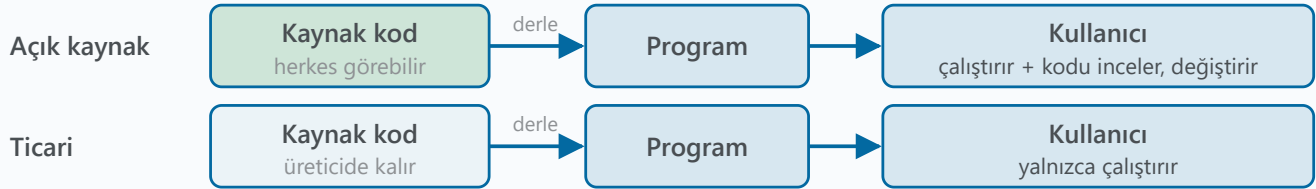
Ara katman (middleware) uygulamaların sistemle ve birbiriyle haberleşmesini kolaylaştırır. **Geliştirme araçları** (kod düzenleyici, derleyici, hata ayıklayıcı) yazılım üretmek içindir.



Her katman üstündekine hizmet sunar

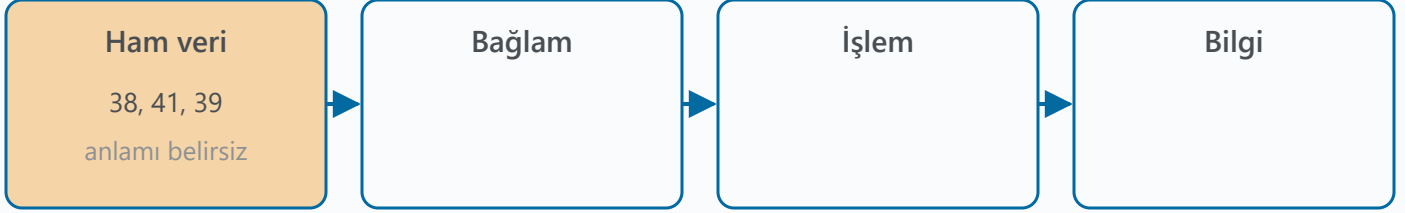
Açık Kaynak ve Ticari Lisans

	Açık kaynak	Ticari (kapalı kaynak)
Kaynak kod	Lisansın izin verdiği ölçüde incelenebilir, değiştirilebilir, dağıtılabılır	Genellikle yayımlanmaz
Lisans	GPL, MIT, Apache gibi lisanslar; koşullarına uymak gerekir	Kullanım hakkı satın alınır veya abonelikle kiralanır; kullanıcı sözleşmesiyle sınırlıdır
Maliyet	Çoğu zaman ücretsiz; destek ve hizmet ücretli olabilir	Lisans ücreti veya abonelik (ücretsiz sürümleri de olabilir)
Örnek	Linux, Firefox, LibreOffice	Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop



"Açık kaynak" her zaman "ücretsiz" demek değildir; ücretsiz dağıtılan her program da açık kaynak değildir. Belirleyici olan lisans koşullarıdır.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark



38, 41, 39: yalnızca sayılar. Ne ölçüldüğü bilinmedikçe anlamı yoktur.

Adım 1 / 4

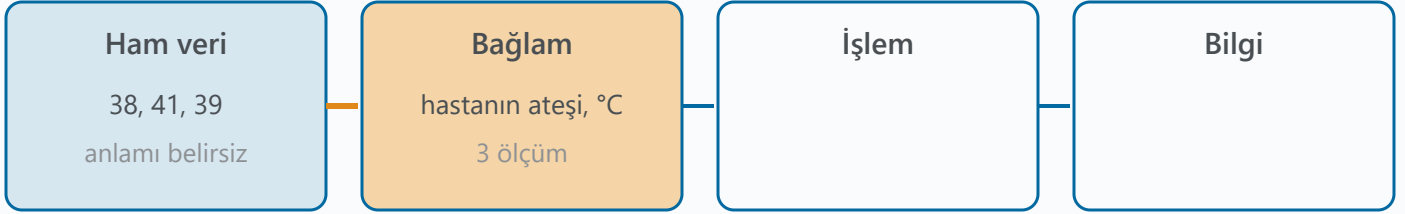
Veri

Ham ölçüm, sayı, metin veya kayıttır. Bağlam olmadan anlamı belirsiz kalabilir.

Bilgi

Verinin düzenlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlamlı sonuçtur.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark



Bağlam eklenir: bunlar bir hastanın üç ateş ölçümüdür (°C).

Adım 2 / 4

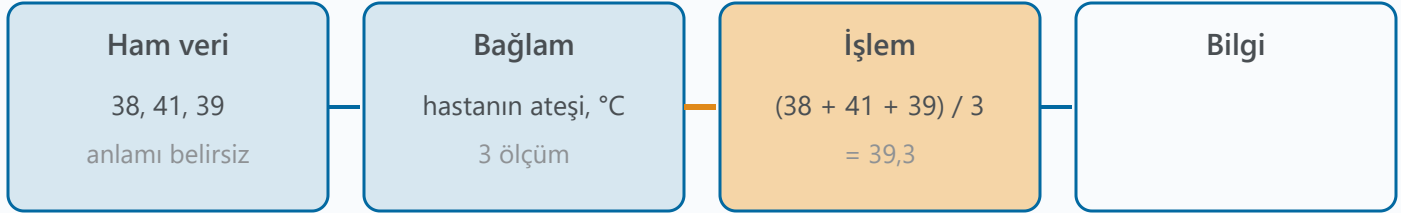
Veri

Ham ölçüm, sayı, metin veya kayıttır. Bağlam olmadan anlamı belirsiz kalabilir.

Bilgi

Verinin düzenlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlamlı sonuçtur.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark



İşlem: ortalama = $(38 + 41 + 39) / 3 = 39,3$.

Adım 3 / 4

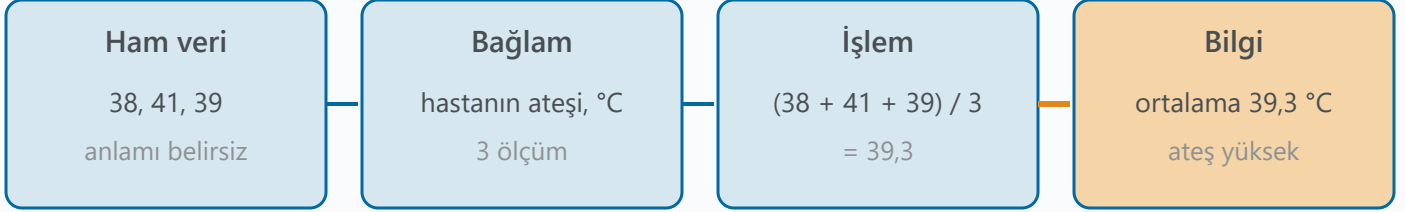
Veri

Ham ölçüm, sayı, metin veya kayıttır. Bağlam olmadan anlamı belirsiz kalabilir.

Bilgi

Verinin düzenlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlamlı sonuçtur.

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark



Bilgi: "Ortalama ateş 39,3 °C, yüksek". Artık karar verilebilir.

Adım 4 / 4

Veri

Ham ölçüm, sayı, metin veya kayıttır. Bağlam olmadan anlamı belirsiz kalabilir.

Bilgi

Verinin düzenlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlamlı sonuçtur.

BT'nin Günlük Yaşamdaki Rolü

Eğitim

Çevrim içi dersler, dijital kaynaklar ve öğrenme platformları.

Sağlık

Elektronik kayıtlar, görüntüleme sistemleri ve hasta takibi.

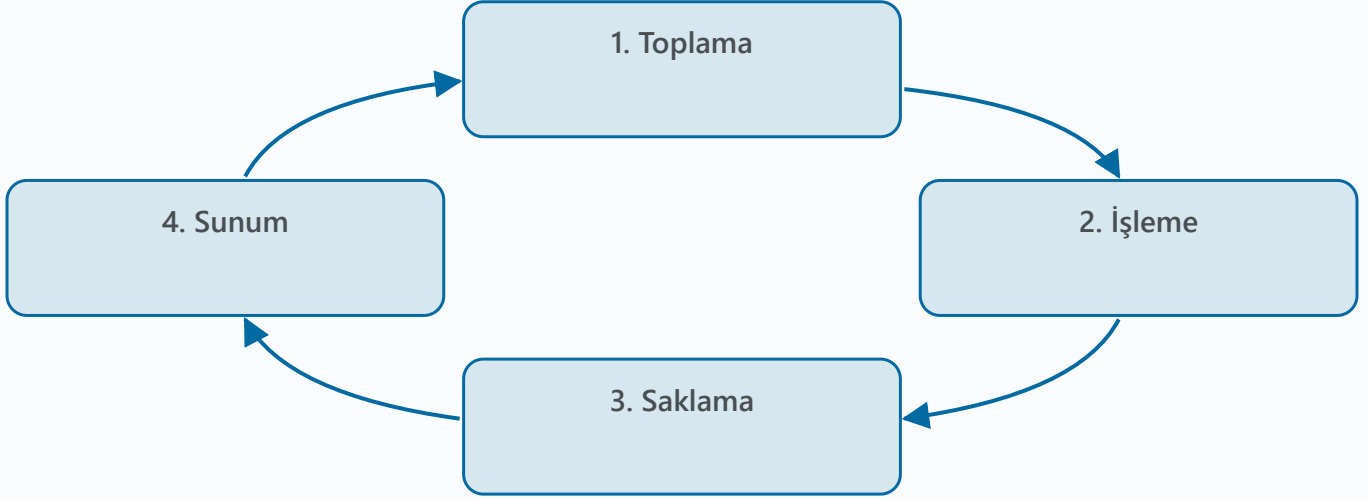
Finans

Bankacılık, ödeme sistemleri ve işlem güvenliği.

İş ve eğlence

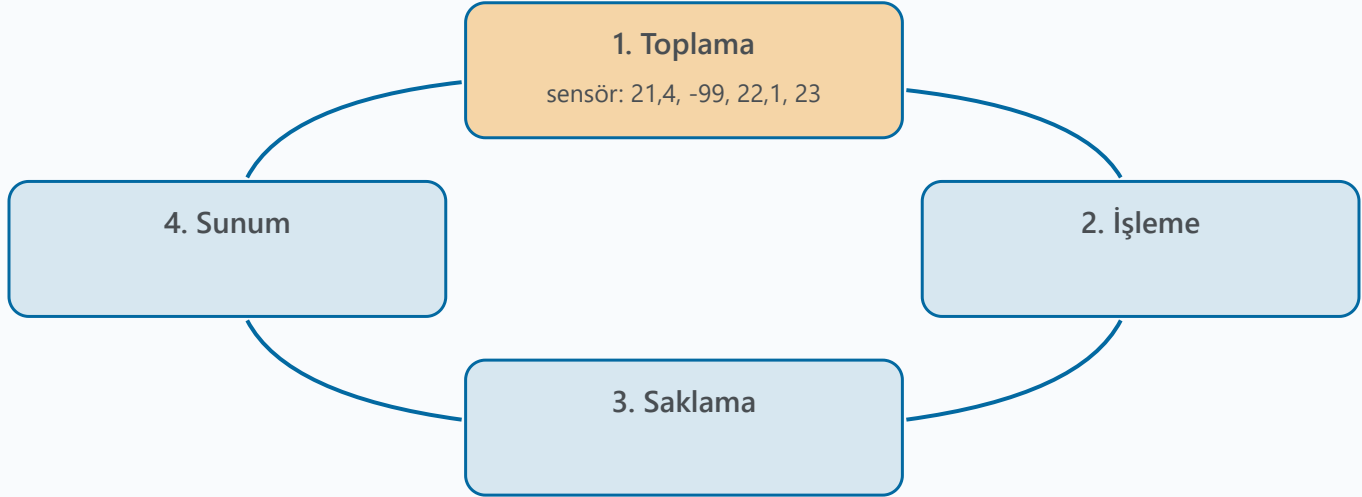
Kurumsal iletişim, otomasyon, oyun ve medya hizmetleri.

Veri Yaşam Döngüsü



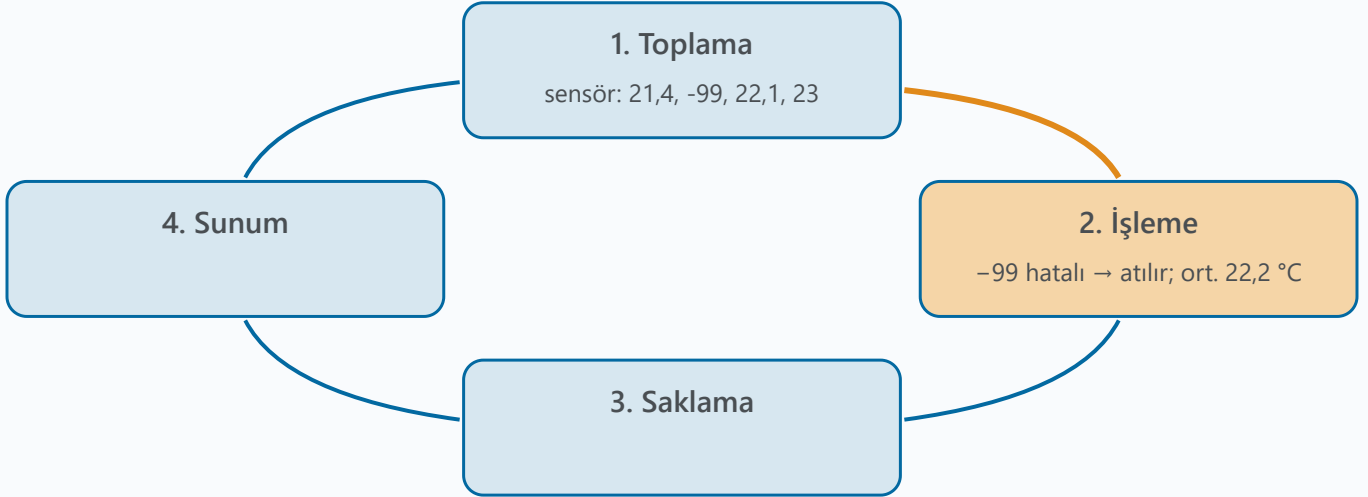
Örnek: bir hava istasyonunun verisi dört aşamadan geçer ve döngü yeniden başlar.

Veri Yaşam Döngüsü



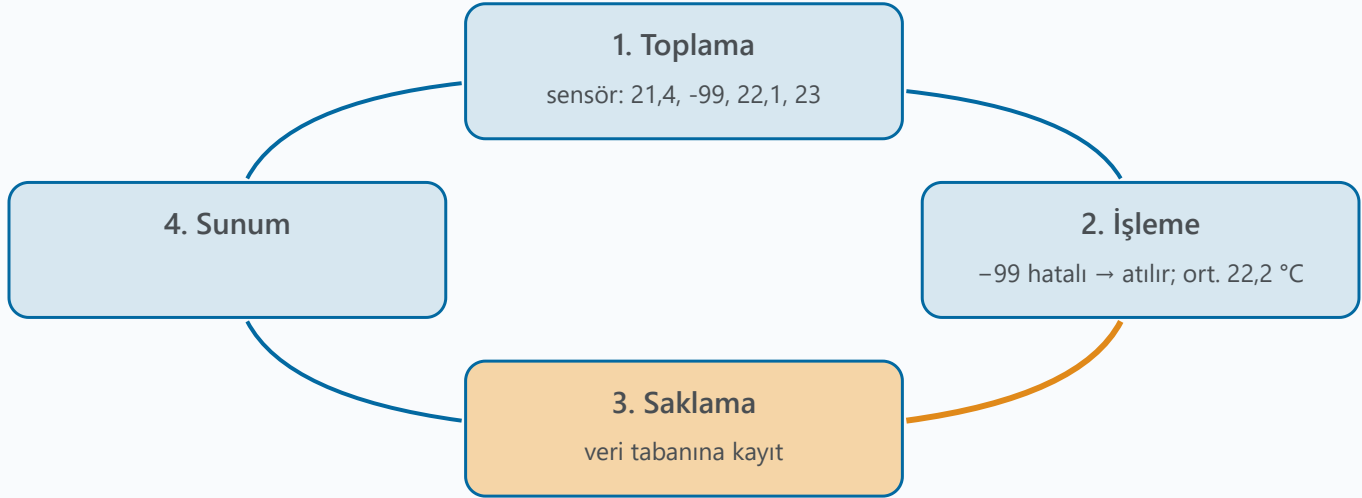
Toplama: Veri insanlardan, makinelerden veya sensörlerden alınır. Sensör 4 ölçüm gönderdi.

Veri Yaşam Döngüsü



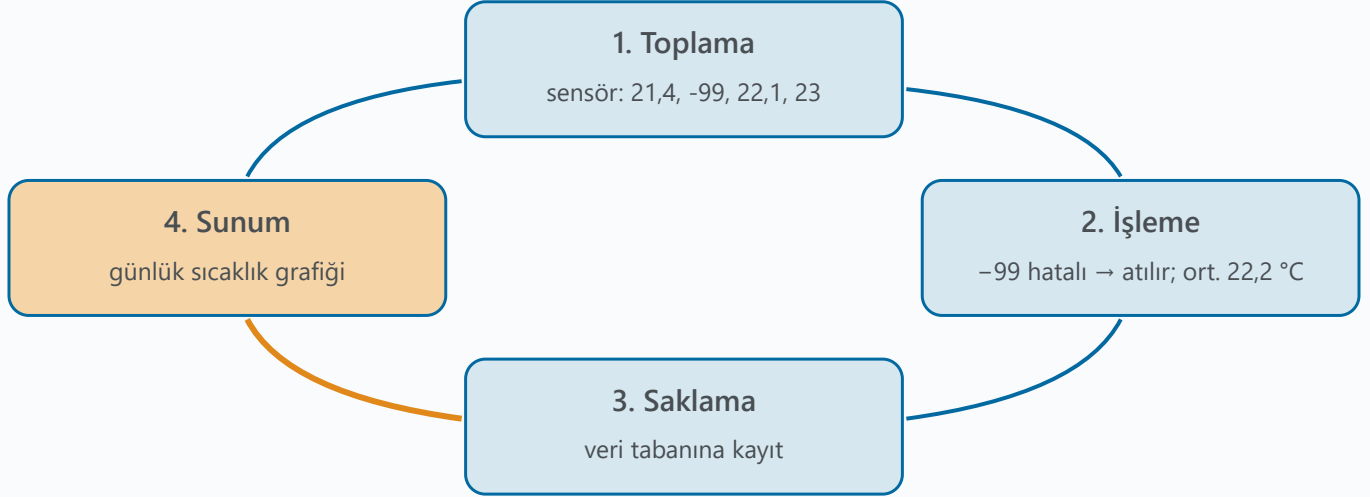
İşleme: Hatalar ayıklanır, hesap yapılır. -99 (arızalı ölçüm) atılır; ortalama 22,2 °C.

Veri Yaşam Döngüsü



Saklama: Veri dosyada, veri tabanında veya bulutta korunur.

Veri Yaşam Döngüsü



Sunum: Sonuç rapor, tablo, grafik veya uygulama ekranıyla paylaşılır; yeni kararlar yeni veri toplamayı başlatır.

Avantajlar ve Sorumluluklar

Hız ve otomasyon

Veriler hızlı işlenir, tekrarlanan görevler otomatikleşir.

Erişim ve iletişim

Bilgiye farklı yerlerden ulaşmak ve paylaşmak kolaylaşır.

Mahremiyet ve güvenlik

Kişisel veriler yetkisiz erişime ve kayba karşı korunmalıdır.

Doğruluk ve etik

Yanlış veri ve önyargılı sistemler hatalı sonuç üretebilir.

Teknolojik kolaylık, veriyi doğru, güvenli ve sorumlu kullanma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Bilgi Teknolojilerinin Geleceği

Yapay zekâ

Veriden örüntü öğrenen karar destek ve üretim sistemleri.

Nesnelerin interneti

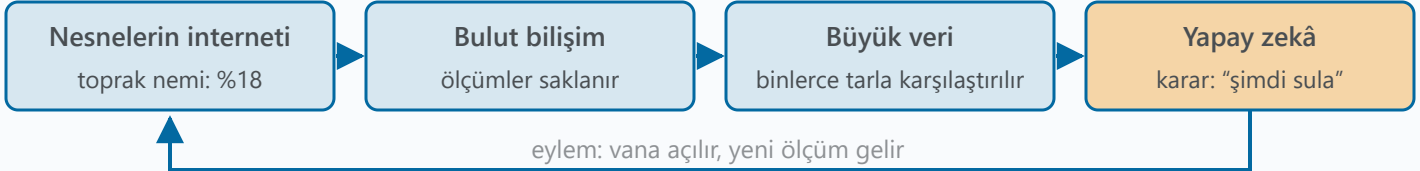
Sensörlü cihazların ağ üzerinden veri paylaşması.

Bulut bilişim

Hesaplama ve depolama kaynaklarının ağ üzerinden sağlanması.

Büyük veri analitiği

Yüksek hacimli ve çeşitli verilerden anlamlı sonuç çıkarılması.



Örnek: akıllı sulama

Yeni teknolojiler kadar enerji kullanımı, erişilebilirlik, güvenlik ve etik de önem kazanır.

Bölüm Özeti

- Bilgisayarlar veriyi giriş, işlem, çıkış ve depolama döngüsünde işler.
- Tüm veri türleri bilgisayarda bit dizileriyle temsil edilir.
- Bit sayısı arttıkça temsil edilebilen değer sayısı iki katına çıkar.
- Bilgisayar türlerini kullanım amacı, kapasite ve çalışma ortamı ayırır.
- Bilgi teknolojileri donanım, yazılım, veri, iletişim, insanlar ve süreçlerden oluşur.

Bilgisayar veriyi işler. İnsan, bağlam ekleyerek onu bilgiye dönüştürür.

Kontrol Soruları

1. Bir ATM işlemindeki giriş, işlem, çıkış ve depolama adımları nelerdir?
2. 8 bit neden 256 farklı değer gösterebilir?
3. RAM ile SSD arasındaki temel fark nedir?
4. Sunucu ile ana bilgisayar hangi yönlerden ayrılır?
5. Bir sıcaklık ölçümünün bilgiye dönüşmesi için hangi bağlam gerekir?
6. Bilgi teknolojilerinde güvenlik neden yalnızca teknik bir konu değildir?

Alıştırmalar

1. 37 sayısını ikiliye çevirin (2'ye bölme yöntemiyle).
2. 101011_2 sayısı onluk sistemde kaçtır?
3. $0101_2 + 0011_2$ toplamını elde kullanarak bulun ve onlukta kontrol edin.
4. "Hi" kelimesini ASCII kodlarıyla ve 8 bitlik baytlar olarak yazın (H = 72, i = 105).
5. 1920×1080 piksellik, piksel başına 3 bayt kullanan bir görüntü sıkıştırılmadan kaç bayt tutar? Yaklaşık kaç MB eder?
6. 30 fps hızındaki 10 saniyelik bir videoda kaç kare vardır?

► Cevapları göster

Kaynaklar

- Brookshear ve Brylow, *Computer Science: An Overview*, Pearson.
- Stallings, *Computer Organization and Architecture*, Pearson.
- Unicode Consortium, *The Unicode Standard*.
- NIST, *Glossary of Key Information Security Terms*.

Son

Temel Kavramlar

Sonraki sunum: [İnternet](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatör: [Sayı Tabanı Dönüştürücü](#) · [Terim sözlüğü](#)